6. Táblázatos feladat

Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!

Képlet	**A képlettel megadott kémiai egység (atom / molekula / ion) száma (db)**	**A képlettel megadott kémiai egység (atom / molekula / ion) anyagmennyisége (mol)**	**Protonok száma (db)**	**Elektronok száma (db)**
Al^{3+}	**1.)**	2 mol	**2.)**	**3.)**
O_2	120	**4.)**	**5.)**	**6.)**
Na^+	**7.)**	**8.)**	33	**9.)**
HCO_3^-	1	**10.)**	**11.)**	**12.)**
Fe	**13.)**	**14.)**	**15.)**	$7{,}8 \cdot 10^{24}$

15 pont	

7. Elemző feladat

Redoxifolyamatok irányának becslése

Három főzőpohárban három színtelen oldat – $AgNO_3$, $Pb(NO_3)_2$, $ZnCl_2$ – van. Mindhárom oldatba egy rézlemezt helyezünk. Egyik oldatban a rézlemezen fémkiválást tapasztalunk, míg a másik két oldatban gyakorlatilag nem történik változás.

Megismételjük a kísérletet vaslemezzel is. Ebben az esetben a vaslemezen két oldatban tapasztalunk fémkiválást.

a) A redoxireakciók irányának becslésére az alábbi szabály alkalmazható (*Egészítse ki a mondatot!*):

Egy redoxireakcióban a ……..…. standardpotenciálú fém elemi formája képes

a ……..…… standardpotenciálú fém ionját …….…….

A megfogalmazott szabály alkalmazásával értelmezze a leírt tapasztalatokat!

b) A függvénytáblázatából keresse ki a szükséges adatokat és írja be az alábbi táblázatba!

c) Állapítsa meg, hogy az első esetben melyik főzőpohárban figyelhettük meg a fémkiválást! Válaszát indokolja!

d) Állapítsa meg, hogy a második esetben melyik két főzőpohárban figyelhettük meg a fémkiválást! Válaszát indokolja!

10 pont	